

WORKSHEET MAHASISWA

Modul 2 — Vanilla JavaScript dan Interaktivitas Web

Dasar Java Script · DOM dan Event · Validasi Form · Asynchronous · Debugging

Mata Kuliah Proyek 3 — Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web · D3 Teknik Informatika

Identitas	Isian
Nama	Rama Dwi Nugraha
NIM	251511027
Kelas	D3-2A
Tanggal Mulai	14 September 2026
Tanggal Pengumpulan	18 September 2026
URL Repository	GitHub - ramadwinugraha-027/Dokumentasi_keseluruhan_tugas_modul-1_Rama-Dwi-Nugraha · GitHub

Petunjuk Penggunaan

- ☐ Isi worksheet bersamaan dengan pengerjaan modul, bukan setelah seluruh tugas selesai.
- ☐ Pada eksperimen, tulis prediksi sebelum menjalankan kode, lalu catat hasil aktual dan bukti.
- ☐ Gunakan Console, Elements, Network, dan tampilan halaman sebagai sumber bukti sesuai aktivitas.
- ☐ Gunakan hint secara bertahap; catat percobaan sebelum membuka hint berikutnya.
- ☐ Catat penggunaan AI atau sumber bantuan secara transparan dan lakukan verifikasi mandiri.
- ☐ Worksheet dikumpulkan dalam PDF bersama bukti yang disyaratkan pada tugas.

Alur Belajar Alur pembelajaran dilaksanakan melalui lima tahap, yaitu membuat prediksi, menjalankan percobaan, mengamati hasil, menjelaskan temuan, dan melakukan perbaikan. Bukti proses memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan hasil akhir.

A. Eksperimen

A1. Eksperimen Console dan Tipe Data

Isi kolom Prediksi sebelum membuka Console. Setelah menjalankan kode, catat hasil aktual dan alasan perbedaannya.

Ekspresi atau Pemeriksaan	Prediksi	Hasil Aktual	Tipe Data atau Makna	Penjelasan
typeof nama	String	String	String	Nama merupakan variable yang bertipe string
typeof nilaiTeks	String	String	String	nilaiTeks merupakan variable yang bertipe string
typeof nilaiAngka	Number	Number	Number	nilaiAngka merupakan variable yang bertipe number
nilaiTeks + 5	805	805	String	Output yang dihasilkan adalah 805 yang merupakan hasil penggabungan teks 80 dan 5 sehingga menjadi 805
Number(nilaiTeks) + 5	85	85	Number	nilaiTeks dikonversi menjadi tipe data number lalu ditambah dengan nilai number 5 hingga menghasilkan output 85
nilaiTeks == nilaiAngka	true	true	Boolean	nilaiTeks dan nilaiAngka Ketika disbanding dengan operator “==” akan menghasilkan ouput true karena memiliki value yang sama dari dua variable
nilaiTeks === nilaiAngka	false	false	Number	nilaiTeks dan nilaiAngka Ketika dibandingkan dengan operator “===” akan menghasilkan ouput false karena memiliki tipe data yang berbeda walaupun memiliki value yang sama
Number(teks bukan angka)	NaN	NaN	Number	Teks yang bukan angka tidak dapat dikonversi menjadi angka sehingga hasilnya NaN

Apa bukti bahwa angka 80 dan teks "80" berbeda?

Ketika melakukan pengecekan dari type of data untuk variable yang menampung nilai 80 dan "80", Dimana didapatkan output yang bebrbeda yaitu number dan string

Mengapa operator + dapat menghasilkan hasil yang berbeda?

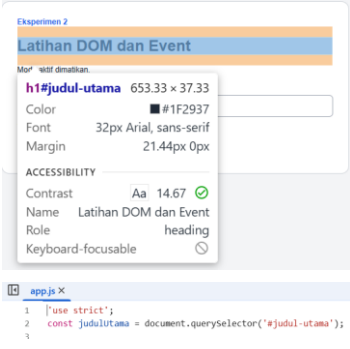
karena memiliki dua fungsi ganda: sebagai penjumlahan aritmatika (untuk angka) dan penggabungan teks/string

Mengapa perbandingan ketat === menjadi pilihan awal yang lebih aman?

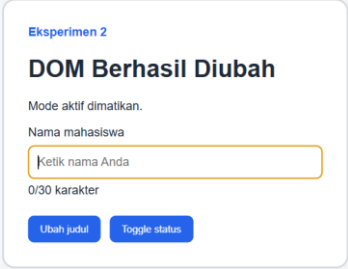
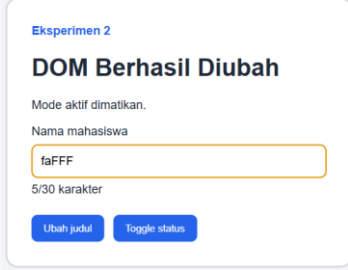
Karena operator "===" memeriksa apakah kedua variable yang dibandingkan memiliki tipe data dan value yang sama sehingga lebih aman daripada menggunakan logika "==" yang hanya membandingkan value

A2. Eksperimen DOM dan Event

Alur yang diamati Alur yang diamati dimulai ketika pengguna melakukan suatu aksi. Browser kemudian membangkitkan event, fungsi penanganan dijalankan, elemen DOM atau class diperbarui, dan browser merender perubahan pada tampilan.

Langkah	Prediksi sebelum diuji	Hasil aktual	Bukti dan Penjelasan
1 · Memilih elemen	Nilai id pada hasil inspeksi dengan nilai yang berada di html sama	Nilai id hasil inspeksi dan nilai id didalam js juga html sesuai	Hasil inspeksi menunjukkan elemen dengan id yang sesuai berhasil ditemukan. 

Langkah	Prediksi sebelum diuji	Hasil aktual	Bukti dan Penjelasan
2 · Mengubah heading	Heading akan berubah sesuai konten di java script	Heading berubah menjadi DOM Berhasil Diubah	Perubahan teks pada heading terlihat langsung pada halaman web Ekspirimen 2 Latihan DOM dan Event Mode edit dimatikan. Nama mahasiswa Katie nama Anda 0/50 karakter Ubah judul Toggle status Ekspirimen 2 DOM Berhasil Diubah Teks heading berhasil diubah Nama mahasiswa fa 2/50 karakter Ubah judul Toggle status
3 · Mengubah class dan atribut aria-pressed	Class is-active akan ditambahkan atau dihapus, sedangkan nilai aria-pressed akan berubah sesuai keadaan tombol.	Class dan atribut aria-pressed berhasil berubah ketika tombol diklik.	Hasil inspeksi menunjukkan perubahan class dan nilai aria-pressed pada elemen HTML. Sebelum tombol status diketik <pre><!DOCTYPE html> <html lang="id"> <head> <script src="js/app.js" defer></script> </head> <body class=""> <main class="container"> <script src="js/app.js" defer></script> <!-- Code injected by live-server --> <script></script> </body> </html></pre> Setelah Tombol status diketik <pre><body class="is-active"> <main class="container"> <script src="js/app.js" defer></script> <!-- Code injected by live-server --> <script></script> </body> </html></pre>

Langkah	Prediksi sebelum diuji	Hasil aktual	Bukti dan Penjelasan
4 · Event input dan penghitung karakter	Jumlah karakter yang diinputkan akan otomatis terhitung dan memberikan	Jumlah karakter otomatis berubah sesuai inputan karakter yang dimasukan	Hasil pengujian menunjukkan penghitung karakter diperbarui setiap kali pengguna mengetik  
5 · Selector tidak cocok dan menghasilkan nilai null	Hasil inpeksi apada console akan menunjukkan nilai null	Hasil inpeksi console menunjukan nilai null	Error terjadi karena selector tidak cocok sehingga menghasilkan nilai null, kemudian JavaScript mencoba mengakses properti atau metode dari nilai tersebut. <pre>{judulUtama: h1#judul-utama, status: null, mboUbahJudul: button#ubah-judul, ...}</pre>

Tuliskan pesan error ketika selector tidak cocok, meliputi nama file, nomor baris, dan inti pesan:

```
✖ Uncaught TypeError: Cannot set properties of null (setting 'textContent')
    (anonymous) @ app.js:27
```

Jelaskan perbedaan bukti yang diperoleh sebelum dan sesudah pemeriksaan nilai null melalui function `ubahStatus`.

Sebelum

```
{judulUtama: h1#judul-utama, status: p#status, namaInput: input#nama, jumlahKarakter: span#jumlah-karakter, tombolUbahJudul: button#ubah-judul, ...}
```

Sesudah

```
{judulUtama: h1#judul-utama, status: null, namaInput: input#nama, jumlahKarakter: span#jumlah-karakter, tombolUbahJudul: button#ubah-judul, ...}
```

Jelaskan pembagian peran JavaScript dan CSS ketika class `is-active` diubah melalui mekanisme toggle.

Dalam mekanisme toggle, JavaScript berperan menangani interaksi pengguna dengan menambahkan atau menghapus class `is-active` pada elemen HTML. Sementara itu, CSS mengatur tampilan elemen berdasarkan ada atau tidaknya class tersebut, misalnya menampilkan atau menyembunyikan menu.

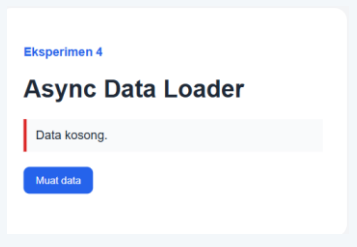
A3. Eksperimen Promise, fetch, dan State UI

Jalankan proyek melalui server pengembangan lokal. Gunakan tampilan halaman, Console, dan Network sebagai bukti pengujian.

Skenario atau Langkah	Prediksi	Hasil Aktual	Bukti dari Console, Network, atau Antarmuka								
Urutan A, B, C pada <code>setTimeout(0)</code>	Output A B C	Output A B C	A: mulai B: akhir C: timer selesai								
Data JSON valid	Loading lalu success, dan 3 kartu tampil	Loading lalu success, dan 3 kartu tampil	features.json berhasil dengan HTTP 200 dan 3 kartu tampil <pre>[[{"judul": "Struktur", "deskripsi": "HTML semantik dan mudah dipahami."}, {"judul": "Struktur", "deskripsi": "HTML semantik dan mudah dipahami."}, {"judul": "Visual", "deskripsi": "CSS responsif dan tetap terbaca."}, {"judul": "Interaksi", "deskripsi": "JavaScript mengubah DOM melalui event."}]]</pre>								
Array kosong []	Loading lalu success, tapi isi json kosong	Loading lalu success, tapi isi json kosong	features.json berhasil dengan HTTP 200 dan preview hanya array kosong <table><thead><tr><th>Name</th><th>Status</th><th>Type</th><th>Initiator</th></tr></thead><tbody><tr><td>features.json</td><td>200</td><td>fetch</td><td>app.js:48</td></tr></tbody></table> ✕ Headers Preview ▼ [] No properties	Name	Status	Type	Initiator	features.json	200	fetch	app.js:48
Name	Status	Type	Initiator								
features.json	200	fetch	app.js:48								

Skenario atau Langkah	Prediksi	Hasil Aktual	Bukti dari Console, Network, atau Antarmuka
Path salah atau JSON rusak	Request feature.json gagal dengan HTTP 404	Request feature.json gagal dengan HTTP 404	Path salah <pre> > GET http://127.0.0.1:5500/2.%20%EK%202/Eksperimen/Eksperimen%203%20 404 (Not Found) > Error: HTTP 404 at ambilFitur (app.js:50:8) at async HTMLButtonElement.muatFitur (app.js:61:18) JSON rusak > SyntaxError: Expected "," or "]" after array element in JSON at position 92 (line 6 column 2) (at URL1:61:2) </pre>
Klik berulang saat loading	Tombol menjadi disabled saat loading sehingga	Hanya satu request berjalan selama loading dan tombol tidak dapat diklik	Eksperimen 4 Async Data Loader Memuat data... Muat data

State	Apa yang tampil	Kapan terjadi	Bukti
idle	Tampilan awal sebelum proses dimulai, misalnya tombol atau pesan awal.	Ketika halaman baru dibuka atau belum ada proses yang dijalankan	Eksperimen 4 Async Data Loader Belum ada proses. Muat data
loading	“Memuat data	Setelah tombol Muat data diklik dan data sedang diambil	Eksperimen 4 Async Data Loader Memuat data... Muat data
success	3 data tampil dan kartu 3 fitur tercetak	Ketika data berhasil diambil dan array berisi data	Eksperimen 4 Async Data Loader 3 data tampil. Muat data Struktur HTML semantik dan mudah dipahami. Visual CSS responsif dan tetap terbaca. Interaksi JavaScript mengubah DOM melalui event.

State	Apa yang tampil	Kapan terjadi	Bukti
empty	Data Kosong	Ketika features.json berhasil diambil tetapi isinya []	
error	Gagal	Ketika request gagal atau JSON tidak dapat diproses	

Mengapa delay 0 pada setTimeout tetap tidak membuat callback berjalan sebelum kode sinkron selesai?

Karena setTimeout dengan waktu 0 tidak berarti kode akan langsung dijalankan. Callback dari setTimeout akan menunggu sampai kode yang sedang berjalan selesai. Jadi urutannya tetap A, B, lalu C.

Apa perbedaan antara error HTTP atau kesalahan path dengan error parsing JSON berdasarkan bukti yang Anda peroleh?

Error HTTP atau kesalahan path terjadi ketika file tidak ditemukan. Pada Network biasanya terlihat status 404. Sedangkan error parsing JSON terjadi ketika file berhasil ditemukan, tetapi isi JSON di dalamnya tidak sesuai format sehingga tidak bisa dibaca oleh JavaScript.

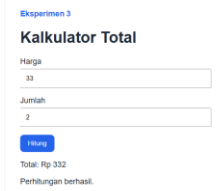
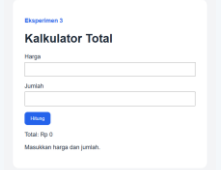
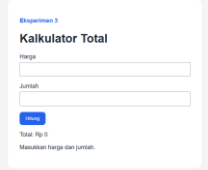
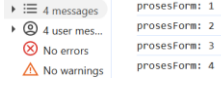
Mengapa finally cocok untuk mengaktifkan kembali tombol?

Finally cocok karena bagian ini tetap dijalankan setelah proses selesai, baik proses berhasil maupun gagal. Jadi tombol bisa diaktifkan kembali setelah proses selesai dan pengguna bisa menekan tombol tersebut lagi

A4. Eksperimen Diagnosis Error JavaScript

Metode Diagnosis Metode diagnosis dimulai dengan mencatat gejala dan hasil yang diharapkan, mereproduksi masalah, membaca pesan error pertama, memeriksa nilai atau selector, menyusun dugaan penyebab, melakukan satu perubahan, kemudian menguji ulang hasil perbaikan.

Kasus	Gejala dan Hasil yang Diharapkan	Pesan Error atau Nilai Aktual	Dugaan Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
A · Selector	Elemen tidak berubah saat diklik.	<pre>Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'at app.js:34:6') > console.log(form) null < undefined</pre>	Selector tidak sesuai	Perbaikan Selector	

Kasus	Gejala dan Hasil yang Diharapkan	Pesan Error atau Nilai Aktual	Dugaan Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
B · Nama variabel	Data tidak tampil		Nama variabel berbeda	Samakan nama variabel	Data berhasil tampil prosesForm: 1 
C · Tipe data dan operator	Hasil hitungan salah	prosesForm: 1 string string "332" bukan 66 	Angka terbaca sebagai string	Gunakan Number()	Hasil menjadi 66 
D · Form reload	Halaman kembali ke awal	Halaman reload 	Form belum dicegah	Tambahkan preventDefault()	Form tidak reload 
E · Handler ganda	Aksi berjalan dua kali	Satu klik menghasilkan dua aksi 	Listener terpasang ganda	Pasang listener sekali	Satu klik menghasilkan satu aksi prosesForm: 1

Kasus paling membantu pemahaman saya dan mengapa:

Kasus C . Tipe data dan operator paling membantu pemahaman saya karena saya jadi memahami bahwa tipe data dapat memengaruhi hasil perhitungan dalam JavaScript.

B. Pertanyaan Pemahaman

B1. Logika, Function, Array, dan Object

let lebih tepat digunakan ketika nilai variabel masih mungkin diubah selama program berjalan, sedangkan const digunakan ketika nilai variabel tidak perlu diubah.

Mengapa nilai dari elemen input perlu dikonversi sebelum perhitungan?

Nilai dari elemen input biasanya dibaca sebagai teks (string). Oleh karena itu, nilai tersebut perlu dikonversi menjadi angka agar dapat digunakan dalam operasi perhitungan dengan benar.

Mengapa kondisi kategori atau diskon dengan batas terbesar diperiksa lebih dahulu?

Kondisi dengan batas terbesar diperiksa lebih dahulu agar nilai yang memenuhi kategori tersebut tidak terlanjur masuk ke kategori yang lebih rendah. Dengan begitu, hasil percabangan menjadi lebih tepat.

Apa perbedaan parameter, argument, dan return?

- Parameter adalah variabel yang digunakan dalam deklarasi function untuk menerima nilai.
- Argument adalah nilai yang dikirimkan ketika function dipanggil.
- Return adalah perintah untuk mengembalikan nilai dari function kepada pemanggilnya.

Mengapa function logika sebaiknya dipisahkan dari function yang mengubah tampilan?

Pemisahan function logika dan function tampilan bertujuan membuat kode lebih modular dan menerapkan clean code. Dengan begitu, setiap function memiliki tugas yang jelas dan tidak menangani terlalu banyak tanggung jawab.

Mengapa variabel lokal tidak dapat diakses dari luar function?

Variabel lokal hanya berlaku dalam ruang lingkup (scope) function tempat variabel tersebut dideklarasikan. Oleh karena itu, variabel tersebut tidak dapat diakses secara langsung dari luar function.

Mengapa kumpulan entitas dengan struktur sama cocok disimpan sebagai array of objects?

Array of objects cocok digunakan karena dapat menyimpan banyak entitas dengan struktur yang sama dalam satu variabel. Hal ini membuat data lebih terorganisir dan mengurangi pengulangan deklarasi variabel.

Apa akibat mengakses indeks array yang tidak tersedia?

Mengakses nilai indeks array yang tidak tersedia akan menghasilkan output berupa undefined

B2. DOM, Event, dan Validasi Form

Apa yang dikembalikan querySelector ketika selector tidak menemukan elemen?

Ketika selector tidak menemukan elemen yang cocok, querySelector() akan mengembalikan null

Mengapa classList lebih tepat untuk perubahan visual daripada menulis style satu per satu di JavaScript?

Menggunakan classList (seperti .add() atau .toggle()) lebih tepat karena menjaga pemisahan tanggung jawab . Ini digunakan untuk mencegah kesulitan pengelolaan jika perubahan yang ada terlalu kompleks

Apa hubungan antara addEventListener, event handler, dan perubahan DOM?

Ketiganya bekerja sama dalam sebuah alur interaksi:

1. **addEventListener:** Metode untuk mendaftarkan atau "mendengarkan" suatu peristiwa (seperti click atau submit) pada elemen DOM.
2. **Event Handler:** Fungsi yang dijalankan ketika peristiwa tersebut terjadi.
3. **Perubahan DOM:** Di dalam fungsi *event handler* inilah kita biasanya menulis kode untuk mengubah nilai di dalam DOM (misalnya menambah elemen baru, mengubah teks, atau mengganti kelas CSS) sebagai respons dari aksi pengguna.

Mengapa atribut defer digunakan ketika app.js dipanggil dari head?

Agar JavaScript dijalankan setelah HTML selesai dibaca, sehingga elemen HTML sudah tersedia

Mengapa `textContent` digunakan untuk teks biasa atau data input pengguna?

Karena `textContent` menampilkan teks tanpa menganggapnya sebagai kode HTML

Apa fungsi `event.preventDefault()` pada submit form?

Mencegah perilaku bawaan form, seperti reload halaman setelah submit

Mengapa `trim` digunakan sebelum memvalidasi input teks?

Untuk menghapus spasi di awal dan akhir teks agar input yang hanya berisi spasi dapat dianggap kosong

Mengapa validasi sisi klien tetap tidak menggantikan validasi server?

Karena validasi klien dapat dilewati atau dimanipulasi, sehingga server tetap harus memeriksa data untuk menjaga keamanan

B3. Asynchronous JavaScript

Apa perbedaan state Promise pending, fulfilled, dan rejected?

Pending berarti proses masih berlangsung, fulfilled berarti proses berhasil, dan rejected berarti proses gagal.

Bagian mana yang ditunda oleh `await` dan bagian mana yang tetap dapat merespons pengguna?

`await` menunda proses dalam fungsi `async` sampai Promise selesai, tetapi halaman tetap dapat merespons pengguna.

Mengapa `fetch` dengan status HTTP 404 tidak otomatis masuk ke `catch`?

Karena `fetch` menganggap respons HTTP 404 sebagai respons yang diterima, bukan kegagalan jaringan

Apa fungsi `response.ok` sebelum `response.json()` dipanggil?

Untuk memeriksa apakah respons HTTP berhasil sebelum data JSON diproses

Apa perbedaan state `empty` dan `error` dari sudut pandang pengguna?

`Empty` berarti data berhasil dimuat tetapi tidak ada isi, sedangkan `error` berarti proses memuat atau mengambil data mengalami kegagalan

Mengapa tombol dinonaktifkan selama proses permintaan data berlangsung?

Agar pengguna tidak mengirim permintaan yang sama berulang kali selama proses masih berlangsung

Mengapa state `loading` harus selalu diakhiri setelah proses selesai, baik berhasil maupun gagal?

Agar tampilan tidak terus menunjukkan proses `loading` dan pengguna dapat mencoba kembali jika terjadi kegagalan

Bagaimana Console dan Network saling melengkapi ketika mendiagnosis `fetch`?

Console digunakan untuk melihat pesan error dan nilai program, sedangkan Network digunakan untuk memeriksa permintaan, status HTTP, dan respons dari server

B4. Debugging

Mengapa error pertama pada Console diperiksa sebelum error berikutnya?

Karena error pertama dapat menjadi penyebab munculnya error berikutnya

Apa perbedaan gejala, penyebab, dugaan, dan bukti?

Gejala adalah masalah yang terlihat, penyebab adalah sumber masalah, dugaan adalah kemungkinan penyebab, dan bukti adalah hasil pengujian yang mendukung dugaan

Bagaimana typeof membantu diagnosis kesalahan perhitungan?

typeof digunakan untuk mengetahui tipe data, sehingga dapat diketahui apakah nilai angka terbaca sebagai string atau number

Bagaimana console.count membuktikan handler berjalan lebih dari sekali?

console.count menghitung berapa kali kode dijalankan. Jika satu klik menghasilkan hitungan lebih dari satu, handler kemungkinan terpasang ganda

Mengapa hanya satu perubahan dilakukan pada setiap percobaan perbaikan?

Agar dapat diketahui perubahan mana yang menyebabkan masalah berhasil diperbaiki

Apa bukti minimum bahwa perbaikan benar-benar berhasil dan bukan hanya menyembunyikan gejala?

Fitur berjalan sesuai harapan, error tidak muncul lagi, dan pengujian ulang pada kondisi yang sama menghasilkan hasil yang benar

C. Independent Challenge

C1. Kalkulator Harga

Gunakan program pada Console dan function yang memiliki nilai kembalian. Lakukan sedikitnya lima kasus pengujian, termasuk nilai batas Rp100.000, Rp200.000, serta satu input yang tidak valid.

Keputusan	Isian Mahasiswa
Data input dan tipe yang digunakan	harga (Number), jumlah (Number), isMember (Boolean)
Function yang dibuat dan tanggung jawabnya	- hitungDiskon: Menghitung dan mengembalikan nilai diskon. - prosesTransaksi: Memvalidasi input, menghitung total, dan menampilkan ringkasan.
Aturan diskon 10%, 20%, tambahan anggota 5%	Menggunakan if-else: jika subtotal $\geq$ 200.000 diskon 20%, jika $\geq$ 100.000 diskon 10%. Jika isMember bernilai true, nilai diskon ditambah 5%
Cara membatasi total diskon maksimal 25%	Memeriksa nilai diskon setelah penambahan member, jika nilainya lebih dari 0.25 maka diubah kembali menjadi 0.25

Keputusan	Isian Mahasiswa
Cara menangani harga atau jumlah yang kurang dari atau sama dengan 0	Pengecekan if (harga <= 0) dan if (jumlah <= 0) di awal fungsi. Jika terpenuhi, tampilkan pesan <i>error</i> dan langsung keluar fungsi memakai return

Kasus Uji	Harga	Jumlah	Status Anggota	Ekspektasi	Aktual	Status
1	Rp50.000	2	Bukan Member	Subtotal Rp100.000, Diskon 10% (Rp10.000), Total Rp90.000	Subtotal Rp100.000, Diskon Rp10.000, Total Rp90.000	☒ Lulus ☐ Gagal
2 · batas Rp100.000	Rp100.000	1	Member	Subtotal Rp100.000, Diskon 15% (Rp15.000), Total Rp85.000	Subtotal Rp100.000, Diskon 15% (Rp15.000), Total Rp85.000	☒ Lulus ☐ Gagal
3 · batas Rp200.000	Rp200.000	1	Bukan Member	Subtotal Rp200.000, Diskon 20% (Rp40.000), Total Rp160.000	Subtotal Rp200.000, Diskon 20% (Rp40.000), Total Rp160.000	☒ Lulus ☐ Gagal
4	Rp250.000	1	Member	Subtotal Rp250.000, Max Diskon 25% (Rp62.500), Total Rp187.500	Subtotal Rp250.000, Max Diskon 25% (Rp62.500), Total Rp187.500	☒ Lulus ☐ Gagal
5 · tidak valid	-Rp5.000	2	Bukan Member	Menampilkan pesan error input tidak valid	Menampilkan pesan error input tidak valid	☒ Lulus ☐ Gagal

Jelaskan kasus nilai batas yang paling penting beserta alasannya:

Nilai batas yang paling penting adalah Rp100.000, Rp200.000, 0, dan angka negatif.

- **Rp100.000 dan Rp200.000:** Untuk memastikan diskon 10% dan 20% diterapkan dengan benar pada batas harga, terutama penggunaan operator $\geq$.
- **0 dan angka negatif:** Untuk memastikan sistem menolak harga atau jumlah yang tidak valid sebelum melakukan perhitungan.

C2. FAQ Accordion

- ☐ Tiga item FAQ dibuat dengan struktur semantik.
- ☐ Pertanyaan menggunakan button, bukan div yang diberi click handler.
- ☐ Event dipasang dengan addEventListener dan tampilan berubah melalui classList.
- ☐ aria-expanded berubah sesuai keadaan.
- ☐ Hanya satu jawaban terbuka pada satu waktu.
- ☐ Dapat digunakan melalui keyboard tanpa library accordion.

Skenario Uji	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Halaman awal	Semua jawaban tertutup	Semua FAQ tertutup	Apa itu modul Vanilla JavaScript? Bagaimana cara kerja aria-expanded? Apakah accordion bisa diakses via keyboard?
Klik FAQ pertama	Jawaban 1 terbuka; aria-expanded=true	Jawaban pertama terbuka	Apa itu modul Vanilla JavaScript? Modul ini membahas konsep dasar JavaScript tanpa framework atau library luar. Bagaimana cara kerja aria-expanded? Apakah accordion bisa diakses via keyboard?
Klik FAQ kedua	Jawaban 2 terbuka; FAQ 1 tertutup	Sesuai	Apa itu modul Vanilla JavaScript? Bagaimana cara kerja aria-expanded? Properti ini memberi tahu pembaca layar (screen reader) apakah konten jawaban sedang terbuka atau tertutup. Apakah accordion bisa diakses via keyboard?
Klik FAQ aktif lagi	State berubah secara konsisten	Jawaban tertutup	Apa itu modul Vanilla JavaScript? Bagaimana cara kerja aria-expanded? Apakah accordion bisa diakses via keyboard? Bisa, karena menggunakan elemen button bawaan yang dapat diklik dengan menggunakan tombol Tab dan Enter/Space.
Keyboard	Navigasi menggunakan Tab serta aktivasi menggunakan Enter atau Space berfungsi	Semua berfungsi	Apa itu modul Vanilla JavaScript? Bagaimana cara kerja aria-expanded? Apakah accordion bisa diakses via keyboard? Apa itu modul Vanilla JavaScript? Bagaimana cara kerja aria-expanded? Properti ini memberi tahu pembaca layar (screen reader) apakah konten jawaban sedang terbuka atau tertutup. Apakah accordion bisa diakses via keyboard?

Bagaimana Anda memastikan hanya satu jawaban terbuka pada satu waktu?

Dengan menutup semua FAQ terlebih dahulu menggunakan `forEach`. Semua `aria-expanded` diubah menjadi `false` dan jawaban diberi atribut `hidden`. Setelah itu, hanya FAQ yang diklik yang dibuka

C3. Async Data Loader

Aspek Desain	Keputusan Mahasiswa
Sumber data JSON lokal	Menggunakan <code>data.json</code> yang berisi daftar tips belajar dan diambil dengan <code>fetch()</code>
Delay buatan selama 500 sampai 1500 ms	Menggunakan <code>setTimeout</code> dengan waktu acak 500–1500 ms.
Cara memilih satu item secara acak	Memilih satu tips secara acak dari array
Simulasi kegagalan sebesar 30%	Menggunakan <code>Math.random() < 0.3</code> untuk memicu error
State loading, empty, error, dan mekanisme percobaan ulang	Menampilkan pesan sesuai kondisi dan menyediakan tombol Coba Lagi saat error
Cara mencegah klik berulang agar hasil render tetap konsisten	Tombol dinonaktifkan saat proses berjalan

Skenario Uji	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Pemuatan normal	Tips acak tampil	Sesuai	Pemuatan normal Tips Belajar Hari Ini Data berhasil dimuat. Rapikan kode agar mudah dibaca. Muat Data
Loading	Tombol menjadi tidak aktif dan menampilkan "Memuat..."	Sesuai	Loading Tips Belajar Hari Ini Sedang memuat data, mohon tunggu. Sedang mengambil data tips... Memuat...
Data kosong	Pesan awal tampil	Sesuai	Data kosong Tips Belajar Hari Ini Belum ada data. Klik tombol di bawah untuk memuat tips. Muat Data
Simulasi gagal	Pesan error dan tombol "Coba Lagi" tampil	Sesuai	Simulasi gagal Tips Belajar Hari Ini Terjadi kesalahan saat memuat data. Gagal mengambil data dari server (Simulasi Error 30%). Muat Data Coba Lagi

Skenario Uji	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Coba Lagi	Data dimuat kembali	Sesuai	Coba Lagi Tips Belajar Hari Ini Sedang memuat data, mohon tunggu. Sedang mengambil data tips... Memuat...
Klik berulang	Klik tambahan tidak diproses	Sesuai	Klik berulang Tips Belajar Hari Ini Sedang memuat data, mohon tunggu. Sedang mengambil data tips... Memuat...

Jelaskan alur Promise dan proses asinkron sejak tombol diklik hingga data berhasil ditampilkan atau error ditangani.

1. Pengguna menekan Muat Data, lalu sistem masuk ke kondisi loading.
2. `ambilDataRandom()` membuat Promise dan memulai proses.
3. Sistem menunggu 500–1500 ms, lalu menjalankan simulasi error 30%.
4. Jika berhasil, `fetch()` mengambil `data.json` dan `.then()` menampilkan tips.
5. Jika gagal, `.catch()` menampilkan pesan error dan tombol Coba Lagi.
6. `.finally()` selalu dijalankan untuk mengaktifkan tombol kembali.

D. Tugas Praktikum

D1. Task 1 — JavaScript Logic Builder

Target: menggunakan function murni tanpa DOM untuk melakukan validasi nilai, menentukan kategori dan status, serta membentuk ringkasan data.

Function	Tanggung Jawab	Input	Nilai Kembalian atau Keluaran
<code>validasiNilai</code>	Mengecek apakah nilai valid (0–100)	nilai	true/false
<code>tentukanKategori</code>	Menentukan grade nilai.	nilai	A,B,C,D atau null
<code>tentukanStatus</code>	Menentukan lulus atau tidak	nilai	Lulus / Tidak lulus / Data tidak valid
<code>buatRingkasan</code>	Menggabungkan data mahasiswa	nilai, nama	Object berisi nama, nilai, kategori, dan status

Kasus	Input Nilai	Kategori Diharapkan	Status Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	0	D	Tidak lulus	Tidak lulus	☒ Lulus

Kasus	Input Nilai	Kategori Diharapkan	Status Diharapkan	Hasil Aktual	Status
2	59	D	Tidak lulus	Tidak lulus	☑ Lulus
3	60	C	Lulus	Lulus	☑ Lulus
4	69	C	Lulus	Lulus	☑ Lulus
5	70	B	Lulus	Lulus	☑ Lulus
6	84	B	Lulus	Lulus	☑ Lulus
7	85	A	Lulus	Lulus	☑ Lulus
8	101	null	Data tidak valid	Data tidak valid	☑ Lulus
9	"80"	null	Data tidak valid	Data tidak valid	☑ Lulus

Mengapa 59, 60, 69, 70, 84, dan 85 merupakan boundary value penting?

Angka 59, 60, 69, 70, 84, dan 85 penting karena merupakan batas perubahan kategori dan status.

- 59 & 60: Batas antara tidak lulus dan lulus.
- 69 & 70: Batas kategori C ke B.
- 84 & 85: Batas kategori B ke A.

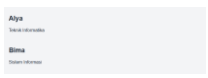
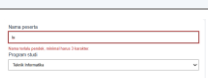
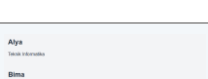
Pengujian ini dilakukan untuk memastikan penggunaan > dan >= sudah benar

Tuliskan perubahan nilai batas yang diuji, prediksi dampaknya, dan hasil pengujian yang diperoleh.

Batas kategori A diubah dari 85 menjadi 80.

- Nilai 84 berubah dari B menjadi A.
- Nilai 85 tetap A

D2. Task 2 — DOM dan Form Controller

Skenario	Tindakan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Bukti
Awal	Muat halaman	Dua kartu peserta tampil	Dua kartu peserta tampil	
Kosong	Submit tanpa isi	Dua pesan error; data tidak bertambah	Dua pesan error; data tidak bertambah	
Nama pendek	Nama 2 karakter	Error hanya pada nama	Error hanya pada nama	
Valid	Isi semua field	Satu kartu baru ditampilkan	Satu kartu baru ditampilkan	

Skenario	Tindakan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Bukti
Submit kedua	Tambah peserta lain	Data lama tidak terduplikasi	Data lama tidak terduplikasi	
Filter ada	Pilih satu prodi	Hanya program studi tersebut yang ditampilkan	Hanya program studi tersebut yang ditampilkan	
Filter kosong	Pilih Manajemen Informatika	Pesan "Tidak ada peserta" ditampilkan	Pesan "Tidak ada peserta" ditampilkan	
Keyboard	Tab lalu Enter	Seluruh kontrol dapat digunakan melalui keyboard	Seluruh kontrol dapat digunakan melalui keyboard	

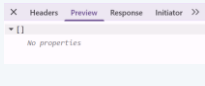
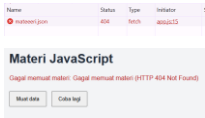
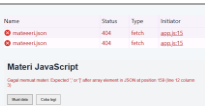
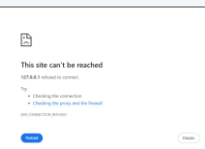
Keputusan Teknis	Penjelasan / Bukti
Cara menggunakan createElement dan textContent	Membuat elemen HTML secara dinamis dan mengisi teks dengan textContent agar aman
Cara replaceChildren mencegah duplikasi	Menghapus isi kontainer sebelum menampilkan data baru agar tidak terjadi duplikasi
Cara validasi dipisahkan dari render DOM	Validasi dibuat dalam fungsi terpisah dan tidak langsung memanipulasi DOM
Cara aria-invalid diperbarui	Bernilai true saat input salah dan false saat input benar
Cara filter menjaga array peserta asli	Menggunakan .filter() untuk membuat array baru tanpa mengubah data peserta asli

Kesalahan program yang paling penting yang ditemukan pada Task 2 serta cara memperbaikinya:

Kesalahan program yang ditemukan adalah kontainer DOM tidak dikosongkan sebelum proses render ulang, sehingga data dapat muncul secara berulang. Selain itu, array peserta utama berubah saat proses filter dilakukan. Perbaikannya adalah menggunakan replaceChildren() atau textContent = "" sebelum menampilkan data baru, serta menggunakan .filter() untuk membuat array baru tanpa mengubah array peserta asli.

D3. Task 3 — Asynchronous JavaScript Data Loader

Skenario	Cara Membuat	State dan Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Bukti
Idle	Muat halaman	Belum ada permintaan; tombol aktif	Belum ada permintaan; tombol aktif	
Loading	Klik Muat data	Pesan loading; tombol dinonaktifkan	Pesan loading; tombol dinonaktifkan	

Skenario	Cara Membuat	State dan Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Bukti
Success	JSON valid	Tiga kartu tampil; status 200	Tiga kartu tampil; status 200	
Empty	JSON = []	Pesan data kosong; bukan error	Pesan data kosong; bukan error	
Path salah	Ubah URL fetch	State error dan status 404 terlihat pada Network	State error dan status 404 terlihat pada Network	
JSON rusak	Rusak sintaks JSON	Parsing gagal dan state berubah menjadi error	Parsing gagal dan state berubah menjadi error	
Server mati	Hentikan local server	Fetch ditolak; antarmuka menampilkan error	Fetch ditolak; antarmuka menampilkan error	
Klik ganda	Klik tombol dua kali dengan cepat	Satu proses; daftar tidak ganda	Satu proses; daftar tidak ganda	

Pemeriksaan melalui Network dan Console	Temuan
URL permintaan dan status HTTP	data/materi.json dengan hasil 200 OK jika path benar
Respons JSON	Data berhasil diterima dan dibaca dengan response.json()
Pesan error akibat path atau status HTTP	Jika path salah, muncul error seperti HTTP 404
Pesan error parsing	Jika JSON tidak valid, muncul error parsing di Console
Jumlah permintaan ketika tombol diklik dua kali dengan cepat	hanya menghasilkan 1 request karena tombol dinonaktifkan setelah klik pertama dan langsung update untuk yang kedua

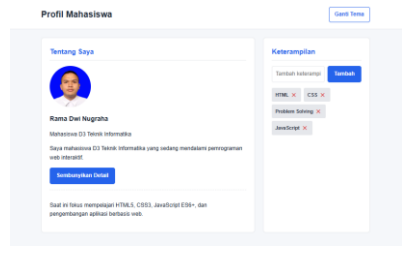
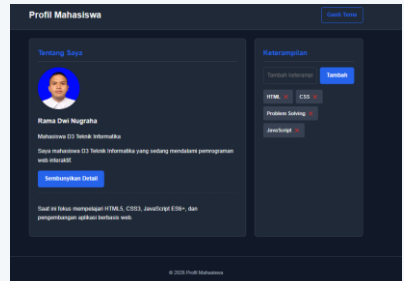
Jelaskan urutan state yang Anda amati sejak tombol diklik hingga seluruh proses selesai:

Saat tombol Muat Data diklik, state berubah dari loading menuju success, empty, atau error. Jika data berhasil dan berisi materi, state menjadi success. Jika data kosong, menjadi empty, sedangkan jika terjadi kesalahan, menjadi error. Setelah proses selesai, tombol Muat Data diaktifkan kembali melalui finally

Mengapa Coba Lagi sebaiknya memanggil function pemuatan yang sama?

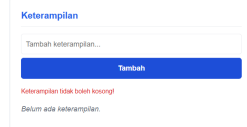
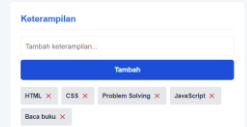
Tombol Coba Lagi menggunakan fungsi muatData() yang sama dengan tombol Muat Data. Dengan cara ini, kode tidak perlu ditulis dua kali sehingga lebih singkat, konsisten, dan mudah dirawat. Jika ada perubahan pada proses pemuatan data, cukup memperbarui fungsi muatData() satu kali

D4. Homework — Interactive Profile Card

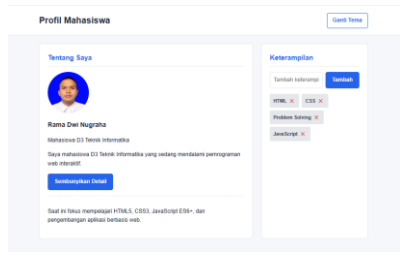
Fitur atau Kondisi	Status	Bukti dan Catatan
Profil dan keterampilan awal dimuat dari data/profile.json	☐ Selesai	
State loading, empty, error, dan Coba Lagi tersedia	☐ Selesai	Sudah diuji pada kondisi loading, JSON kosong, dan path JSON salah. Tombol Coba Lagi muncul pada kondisi error
Detail toggle dengan classList dan aria-expanded	☐ Selesai	Detail berhasil dibuka dan ditutup saat tombol diklik. Class berubah.
Tema dapat diganti	☐ Selesai	
Form penambahan keterampilan memvalidasi input kosong	☐ Selesai	

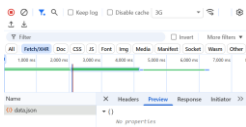
Fitur atau Kondisi	Status	Bukti dan Catatan
Setiap keterampilan dapat dihapus	☐ Selesai	Sebelum dihapus Tentang Saya  Rama Dwi Nugraha Mahasiswa D3 Teknik Informatika Saya mahasiswa D3 Teknik Informatika yang sedang mendalami pemrograman web interaktif. Tampilkan Detail Keterampilan Tambah keterampilan Tambah HTML X CSS X Problem Solving X JavaScript X Setelah dihapus Tentang Saya  Rama Dwi Nugraha Mahasiswa D3 Teknik Informatika Saya mahasiswa D3 Teknik Informatika yang sedang mendalami pemrograman web interaktif. Tampilkan Detail Keterampilan Tambah keterampilan Tambah Belum ada keterampilan
Klik berulang tidak menggandakan data	☐ Selesai	Tentang Saya  Rama Dwi Nugraha Mahasiswa D3 Teknik Informatika Saya mahasiswa D3 Teknik Informatika yang sedang mendalami pemrograman web interaktif. Selengkapnya Detail Keterampilan Tambah keterampilan Tambah HTML X CSS X Problem Solving X JavaScript X
README menjelaskan cara menjalankan local server	☐ Selesai	

Skenario	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Halaman dibuka	Loading lalu profil tampil tanpa error	Loading lalu profil tampil tanpa error	Profil Mahasiswa Tentang Saya  Rama Dwi Nugraha Mahasiswa D3 Teknik Informatika Saya mahasiswa D3 Teknik Informatika yang sedang mendalami pemrograman web interaktif. Selengkapnya Detail State empty ditampilkan
Path JSON salah	Pesan error dan Coba Lagi tampil	Pesan error dan Coba Lagi tampil	Profil Mahasiswa Ganti Tema Coba Lagi © 2026 Profil Mahasiswa GET http://127.0.0.1:5088/9-2/username/username/data.json 200, 35133 @ 200 (Not Found)
JSON kosong	State empty ditampilkan	State empty ditampilkan	Profil Mahasiswa Ganti Tema Coba Lagi © 2026 Profil Mahasiswa GET http://127.0.0.1:5088/9-2/username/username/data.json 200, 35133 @ 200 (Not Found)

Skenario	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Detail diklik dua kali	Terbuka lalu tertutup	Terbuka lalu tertutup	Terbuka  Tertutup 
Input kosong	Data tidak ditambah; pesan muncul	Data tidak ditambah; pesan muncul	
Keterampilan yang valid	Item baru muncul satu kali	Item baru muncul satu kali	
Semua keterampilan dihapus	Pesan untuk kondisi kosong ditampilkan	Pesan untuk kondisi kosong ditampilkan	

Daftar minimal tujuh tangkapan layar pengujian yang disertakan:

No.	Tangkapan layar	Skenario yang Dibuktikan
1	Saat halaman pertama kali dibuka sampai profil berhasil tampil	Data profil dan keterampilan berhasil dimuat secara asynchronous dari profile.json 
2	Tampilan ketika path profile.json dibuat salah	

No.	Tangkapan layar	Skenario yang Dibuktikan
3	Tampilan ketika isi profile.json kosong	
4	Tampilan setelah tombol Detail diklik 2 kali	Terbuka  Tertutup 
5	Tampilan ketika form tambah skill dikirim tanpa mengisi input	Keterampilan Tambah keterampilan... Tambah Keterampilan tidak boleh kosong! Belum ada keterampilan.
6	Tampilan setelah menambahkan satu skill valid	Keterampilan Tambah keterampilan... Tambah HTML CSS Problem Solving JavaScript Siswa baru
7	Tampilan setelah semua skill dihapus	Keterampilan Tambah keterampilan... Tambah Belum ada keterampilan.

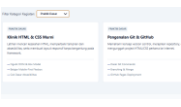
E. Mini Project — Landing Page Interaktif

Batas Teknis Mini project menggunakan HTML, CSS, dan vanilla JavaScript. Belum menggunakan fetch, Promise, atau async/await; asynchronous dinilai pada Task 3 dan homework.

E1. Ringkasan Produk

Aspek	Isian Mahasiswa
Nama atau topik landing page	Klub Koding Kampus
Target pengguna	Mahasiswa tingkat awal Teknik Informatika
Masalah atau kebutuhan pengguna	Tempat belajar ngoding dari dasar secara terbuka, berdiskusi, dan memahami logika pemrograman web
URL repository	GitHub - ramadwinugraha-027/Dokumentasi_keseluruhan_tugas_modul-1_Rama-Dwi-Nugraha · GitHub
URL deployment (jika ada)	-

E2. Rencana Fitur dan Acceptance Criteria

Fitur Minimal	Perilaku atau State yang Direncanakan	Acceptance Criteria Mahasiswa	Bukti
Navigasi mobile	Menu dapat dibuka dan ditutup melalui tombol. Class .is-active dan atribut aria-expanded berubah sesuai kondisi menu.	Tombol dapat membuka dan menutup menu. Nilai aria-expanded berubah menjadi true saat menu terbuka dan false saat menu tertutup.	Screenshot terbuka  tertutup 
Daftar fitur atau layanan dinamis	Data kegiatan disimpan dalam array activitiesData dan ditampilkan sebagai kartu secara dinamis.	Jumlah kartu yang ditampilkan sesuai dengan jumlah data pada array dan tidak terdapat kartu yang terduplikasi saat daftar ditampilkan kembali.	Screenshot daftar kegiatan 
Filter daftar	Daftar kegiatan dapat disaring berdasarkan kategori yang dipilih melalui pilihan kategori.	Hanya kegiatan dengan kategori yang dipilih yang ditampilkan. Jika tidak ada kegiatan yang sesuai, pesan kondisi kosong ditampilkan.	Screenshot hasil filter 
FAQ accordion	Jawaban FAQ dapat dibuka dan ditutup dengan mengubah aria-expanded dan kondisi panel jawaban.	Saat satu pertanyaan dibuka, jawabannya tampil dan jawaban lain tertutup. FAQ juga dapat digunakan menggunakan keyboard.	Screenshot FAQ terbuka 

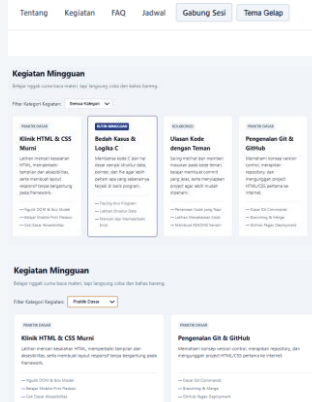
Fitur Minimal	Perilaku atau State yang Direncanakan	Acceptance Criteria Mahasiswa	Bukti
Form kontak beserta validasi	Form diperiksa sebelum dikirim dan halaman tidak melakukan reload. Pesan kesalahan atau keberhasilan ditampilkan sesuai hasil validasi.	Input kosong atau tidak sesuai format ditolak dan menampilkan pesan kesalahan. Jika semua input valid, pesan keberhasilan ditampilkan tanpa reload halaman.	Screenshot validasi dan pesan berhasil
Fitur kembali ke atas	Tombol kembali ke atas muncul setelah halaman di-scroll dan dapat digunakan untuk kembali ke bagian atas halaman.	Tombol muncul setelah halaman melewati batas scroll yang ditentukan dan ketika diklik halaman kembali ke bagian atas dengan smooth scroll.	Screenshot tombol kembali ke atas
Tema berbasis class	Class .dark-theme ditambahkan atau dihapus pada body ketika tombol tema digunakan.	Tampilan berubah antara tema terang dan gelap, serta teks tetap mudah dibaca setelah tema berubah.	Screenshot tema gelap

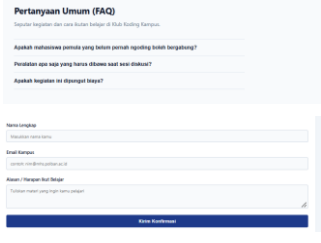
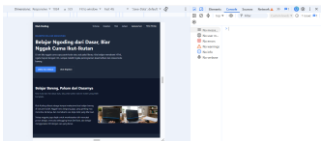
E3. Pemetaan Event, Fungsi Penanganan, dan Perubahan DOM

Fitur	Event	Fungsi Penanganan	Elemen DOM atau Class yang Berubah	State
Navigasi mobile	click	Arrow function	#nav-toggle untuk mengubah aria-expanded dan #nav-menu untuk mengubah class .is-active	Menu terbuka / tertutup
Filter	change	Arrow function	#activity-card-track diperbarui dengan daftar kartu yang sesuai	Kategori terpilih
FAQ	click	Arrow function	.accordion-trigger mengubah aria-expanded dan .accordion-panel mengubah kondisi hidden	Panel FAQ terbuka / tertutup
Form	submit	Arrow function	.error-msg menampilkan pesan kesalahan dan #form-feedback menampilkan pesan keberhasilan	Form valid / tidak valid

Fitur	Event	Fungsi Penanganan	Elemen DOM atau Class yang Berubah	State
Tema	click	Arrow function	document.body mengubah class .dark-theme dan #theme-toggle memperbarui teks tombol	Tema terang / gelap

E4. Riwayat Tahapan

Tahap	Tanggal	Keluaran atau Perubahan	Bukti
Audit Modul 1	16 Sep 2026	Mengidentifikasi bagian landing page Modul 1 yang akan dibuat interaktif, seperti navigasi, daftar kegiatan, FAQ, dan form kontak.	File landing page Modul 1 Di dalam repository sbelumnya
Acceptance Criteria	16 Sep 2026	Menentukan kriteria keberhasilan untuk setiap fitur yang akan dibuat pada Modul 2.	Worksheet acceptance criteria
Selector dan Data Awal	16 Sep 2026	Menyiapkan array activitiesData dan selector DOM yang diperlukan pada app.js.	File app.js yang disimpan didalam folder mini project 2
Fitur 1 sampai 3	17 Sep 2026	Membuat navigasi mobile, daftar kegiatan yang ditampilkan secara dinamis, dan filter berdasarkan kategori.	

Tahap	Tanggal	Keluaran atau Perubahan	Bukti
Fitur 4 sampai 7	17 Sep 2026	Membuat FAQ accordion, validasi form kontak, fitur kembali ke atas, dan perubahan tema.	  
Pengujian Keyboard dan Responsif	17 Sep 2026	Menguji penggunaan fitur dengan keyboard dan memastikan tampilan tetap baik pada ukuran 320px, 768px, dan 1024px.	  
Perbaikan dan Refaktorisasi	18 Sep 2026	Memperbaiki error, merapikan kode, menghapus bagian yang tidak diperlukan, dan memastikan tidak ada error pada Console.	
Code Selesai	18 Sep 2026	Seluruh fitur selesai diuji dan dokumen pendukung seperti worksheet, README, serta bukti pengujian telah disiapkan.	Rama Dwi Nugraha_Project 3\2. WEEK 2\6. Mini project modul 2

E5. Acceptance Test Mini Project

ID	Kriteria	Status	Bukti dan Catatan
MP-01	Navigasi mobile dapat membuka dan menutup menu serta memperbarui aria-expanded.	☑ Lulus	Menu berhasil dibuka dan ditutup melalui tombol. Nilai aria-expanded berubah sesuai kondisi menu.
MP-02	Daftar dinamis menampilkan jumlah kartu sesuai data dan tidak menghasilkan duplikasi.	☑ Lulus	Kartu kegiatan berhasil ditampilkan berdasarkan data pada array dan tidak terdapat kartu yang terduplikasi.
MP-03	Filter menampilkan data sesuai kategori dan menangani kondisi ketika tidak ada hasil.	☑ Lulus	Setelah kategori dipilih, hanya kegiatan yang sesuai yang ditampilkan. Pesan kondisi kosong muncul ketika tidak ada data yang sesuai.
MP-04	FAQ dapat dibuka dan ditutup, jawaban lain tertutup, serta dapat digunakan dengan keyboard.	☑ Lulus	FAQ berhasil dibuka dan ditutup. Hanya satu jawaban yang terbuka dan fitur dapat digunakan dengan keyboard.
MP-05	Form menolak input yang tidak valid dan menampilkan pesan keberhasilan untuk input yang valid.	☑ Lulus	Input yang kosong atau tidak sesuai format ditolak dan pesan kesalahan ditampilkan. Input yang valid berhasil diproses tanpa reload halaman.

ID	Kriteria	Status	Bukti dan Catatan
MP-06	Tema berubah melalui class dan teks tetap mudah dibaca.	☑ Lulus	Class .dark-theme berubah ketika tombol tema digunakan dan teks tetap dapat dibaca pada tema gelap.
MP-07	Tidak menggunakan inline onclick dan tidak menggunakan innerHTML untuk memasukkan input pengguna.	☑ Lulus	Event ditangani menggunakan addEventListener(), sedangkan elemen dan teks dibuat menggunakan DOM seperti createElement() dan textContent.
MP-08	Tidak terdapat error pada Console selama alur normal.	☑ Lulus	Alur utama aplikasi diuji melalui DevTools dan tidak ditemukan error pada Console.
MP-09	Tampilan tetap baik pada viewport 320px, 768px, dan 1024px.	☑ Lulus	Tampilan diuji pada ketiga ukuran viewport dan elemen halaman tetap dapat digunakan dengan baik.
MP-10	Fitur utama dapat digunakan dengan mouse dan keyboard.	☑ Lulus	Fitur utama berhasil digunakan menggunakan mouse dan keyboard melalui Tab serta Enter.

ID	Kriteria	Status	Bukti dan Catatan
MP-11	Folder proyek, worksheet, README, dan bukti pengujian lengkap.	☒ Lulus	File proyek dan dokumen pendukung sudah disusun dalam folder yang sesuai dan bukti pengujian telah disiapkan.
MP-12	Mahasiswa dapat menjelaskan alur event sampai perubahan DOM.	☒ Lulus	Dapat menjelaskan alur dari event yang terjadi, proses JavaScript, hingga perubahan pada elemen DOM.

F. Kuesioner Self-Assessment

Skala: 1 belum mampu; 2 mampu dengan banyak bantuan; 3 mampu dengan panduan; 4 mandiri; 5 mampu menjelaskan kepada orang lain.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya dapat menggunakan tipe data, kondisi, dan function.	☐	☐	☐	☒	☐
2	Saya dapat mengolah array of objects.	☐	☐	☒	☐	☐
3	Saya dapat memilih dan mengubah elemen DOM.	☐	☐	☒	☐	☐
4	Saya dapat memasang event listener dan menjelaskan alurnya.	☐	☐	☒	☐	☐
5	Saya dapat memvalidasi form dan menampilkan pesan.	☐	☐	☒	☐	☐
6	Saya dapat menjelaskan sinkron dan asinkron.	☐	☐	☒	☐	☐
7	Saya dapat menggunakan Promise dan async/await.	☐	☐	☒	☐	☐
8	Saya dapat memakai fetch dan memeriksa response.ok.	☐	☐	☒	☐	☐
9	Saya dapat menangani loading, success, empty, dan error.	☐	☐	☒	☐	☐
10	Saya dapat membaca serta memperbaiki error JavaScript.	☐	☐	☒	☐	☐
11	Saya dapat menjelaskan seluruh kode yang dikumpulkan.	☐	☐	☒	☐	☐

Bagian paling menantang pada Modul 2:

Membuat daftar kegiatan secara dinamis dan menerapkan filter tanpa menggunakan innerHTML. Saya perlu memastikan data dapat ditampilkan dan dirender ulang dengan benar

Konsep yang sekarang paling siap saya jelaskan kepada orang lain:

Manipulasi DOM menggunakan addEventListener,.textContent, createElement, dan appendChild

G. Peer Assessment

Nama Penilai	Nama Pemilik Mini Project
Muhammad Salman Alfarsi	Rama Dwi Nugraha

No.	Kriteria	Skor 1 sampai 5	Catatan Kelebihan dan Saran Perbaikan
1	Kesesuaian fitur: seluruh fitur minimal tersedia	5	Fitur yang dibutuhkan sudah tersedia
2	Daftar dinamis: data, render, filter, kondisi kosong bekerja	5	Data dan filter berjalan dengan baik
3	Interaksi: state konsisten dan dapat diulang	5	Fitur dapat digunakan berulang kali
4	Validasi: input salah ditangani dan pesan membantu	5	Sudah berjalan, tetapi jarak pesan error masih bisa dirapikan
5	Keyboard: navigasi, FAQ, dan form dapat digunakan tanpa mouse	5	Navigasi keyboard berjalan dengan baik
6	Stabilitas: tidak ada error atau duplikasi elemen	5	Tidak ada error dan duplikasi elemen

Satu umpan balik dari rekan yang akan saya terapkan:

Meningkatkan kontras pesan sukses pada form agar lebih mudah dibaca.

H. Log Bantuan dan Penggunaan AI

Prinsip AI boleh membantu menjelaskan konsep atau memberi hint setelah ada percobaan. Jawaban AI harus diverifikasi melalui dokumentasi, DevTools, Network, atau eksperimen mandiri.

Tanggal atau Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Hasil Verifikasi	Penyesuaian atau Perubahan yang Saya Lakukan
-------------------	------------------------	------------------	------------------	--

Tanggal atau Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Hasil Verifikasi	Penyesuaian atau Perubahan yang Saya Lakukan
14 Sep 2026	Menjelaskan konsep JavaScript dan DOM	Membantu memahami konsep dasar DOM dan cara JavaScript berinteraksi dengan HTML.	Mencoba mengubah elemen HTML menggunakan JavaScript.	Menerapkan konsep DOM pada mini project.
15 Sep 2026	Membantu mengerjakan fitur interaktif	Memberikan arahan dalam membuat daftar dinamis dan filter menggunakan array.	Mencoba fitur pada browser dan mengecek hasilnya.	Menyesuaikan kode render dan filter.
16 Sep 2026	Membantu debugging	Membantu mencari penyebab error berdasarkan kode dan hasil yang muncul.	Menguji kembali fitur setelah perubahan kode.	Memperbaiki bagian kode yang menyebabkan error.
17 Sep 2026	Membantu mengatasi error	Memberikan arahan untuk menemukan dan memperbaiki error pada program.	Menjalankan kembali program dan memastikan error sudah tidak muncul.	Mengubah bagian kode yang bermasalah.
18 Sep 2026	Review kode dan tugas	Mereview kode serta membantu mempelajari kembali konsep DOM yang digunakan.	Mengecek kembali fungsi dan interaksi pada halaman.	Merapikan kode dan memperbaiki bagian yang masih kurang.

Jika tidak menggunakan AI, jelaskan strategi debugging dan dokumentasi yang digunakan:

-

H1. Bukti Pemahaman

Pilih satu saran yang Anda terima. Jelaskan kembali konsepnya dengan bahasa sendiri:

Saya belajar menggunakan `createElement()` dan `textContent` untuk membuat elemen dinamis. Data ditampilkan sebagai teks sehingga tidak dianggap sebagai kode HTML

Eksperimen yang membuktikan saran tersebut benar atau tidak:

Saya mencoba memasukkan teks berbentuk tag HTML. Dengan `textContent`, teks tersebut hanya tampil sebagai tulisan dan tidak dijalankan sebagai HTML

H2. Batas yang Saya Patuhi

- ☒ Saya menulis prediksi dan percobaan awal sendiri.
- ☒ AI tidak menghasilkan seluruh Task 1, Task 2, Task 3, homework, atau mini project.

- ☒ Pada debugging, saya membaca error, baris, selector, atau nilai aktual sebelum meminta hint.
- ☒ Prompt dan dampaknya dicatat ketika AI digunakan.
- ☒ Saya dapat menjelaskan dan mengubah kode tanpa AI saat coding.

I. Lesson Learnt

Konsep JavaScript: Konsep JavaScript apa yang sekarang dapat Anda jelaskan dengan contoh?

Belajar menggunakan event listener dan manipulasi DOM untuk membuat halaman interaktif

Sinkron dan Asinkron: Apa perbedaan terbesar yang Anda rasakan antara kode sinkron dan asinkron?

Kode sinkron berjalan berurutan, sedangkan kode asinkron memungkinkan proses menunggu tanpa menghentikan proses utama

Kesalahan yang Memberikan Pembelajaran: Error fetch atau JSON apa yang paling membantu pemahaman?

Error pada selector DOM membuat saya memahami bahwa nama selector di JavaScript harus sesuai dengan elemen HTML. Kesalahan kecil pada id atau class dapat membuat fungsi tidak berjalan.

Keputusan Teknis: Keputusan teknis apa yang Anda ambil dan apa alasannya?

Saya memilih menggunakan addEventListener() daripada event inline karena kode JavaScript menjadi lebih rapi, terpisah dari HTML, dan lebih mudah dikelola.

Kemandirian: Bagian mana yang diselesaikan tanpa bantuan?

Saya dapat membuat struktur HTML, layout CSS, serta logika array untuk filter

Umpan Balik Rekan: Umpan balik peer apa yang anda terapkan?

Meningkatkan kontras pesan sukses pada form

Target Berikutnya: Kompetensi apa yang menjadi target berikutnya?

Memahami asynchronous JavaScript, fetch(), dan JSON

J. Checklist Akhir Modul 2

J1. Kualitas Kode dan Interaksi

- ☒ File JavaScript dipanggil dengan defer dan tidak menghasilkan error saat halaman dibuka.
- ☒ Nama variabel dan function menjelaskan isi atau tindakan.
- ☒ Input dikonversi dan divalidasi sebelum digunakan.
- ☒ Function logika dapat diuji terpisah dari DOM.
- ☒ Selector sesuai dengan HTML dan tidak ada null yang tidak dijelaskan.
- ☒ Interaksi menggunakan addEventListener, bukan atribut event inline.
- ☒ Perubahan visual memakai class CSS.
- ☒ Button dan form dapat digunakan dengan keyboard.
- ☒ Pesan error spesifik dan tidak hanya mengandalkan warna.
- ☒ Proses asynchronous memiliki state idle, loading, success, empty, dan error.
- ☒ fetch memeriksa response.ok dan menangani kegagalan HTTP atau parsing.
- ☒ Tidak ada pesan error yang belum dijelaskan pada Console.

J2. Kelengkapan Pengumpulan

Komponen	Status	Lokasi atau Nama File
Worksheet PDF	☒	Rama Dwi Nugraha_Project 3\2. WEEK 2\worksheet Pdf
Task 1 beserta bukti pengujian	☒	Rama Dwi Nugraha_Project 3\2. WEEK 2\3.Task\Task 1
Task 2 beserta tangkapan layar skenario pengujian	☒	Rama Dwi Nugraha_Project 3\2. WEEK 2\3.Task\Task 2
Task 3 beserta bukti dari Console dan Network	☒	Rama Dwi Nugraha_Project 3\2. WEEK 2\3.Task\Task 3
Homework beserta minimal tujuh tangkapan layar pengujian	☒	Rama Dwi Nugraha_Project 3\2. WEEK 2\4. Homework
Mini project beserta README	☒	Rama Dwi Nugraha_Project 3\2. WEEK 2\6. Mini project modul 2
Log bantuan dan penggunaan AI	☒	Rama Dwi Nugraha_Project 3\2. WEEK 2\worksheet Pdf
Repository atau deployment dapat diakses	☒	GitHub - ramadwinugraha-027/Dokumentasi_keseluruhan_tugas_modul-1_Rama-Dwi-Nugraha · GitHub

Catatan akhir sebelum mengumpulkan:

Semua bagian tugas sudah diperiksa kembali, fitur sudah diuji, dan file yang diperlukan sudah lengkap. Saya juga memastikan tidak ada error pada Console dan proyek siap untuk dikumpulkan.